第6章 相量法

6.3 相量法的分析基础

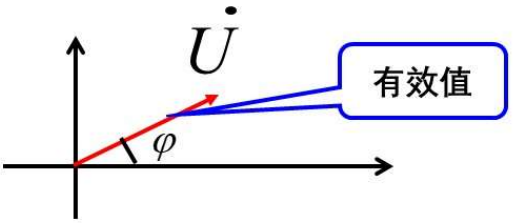
7.1 阻抗和导纳

2023年4月12日

正弦量的相量表示：
- 相量的模表示正弦量的有效值
- 相量的幅角表示正弦量的初相位

$$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\psi)\Leftrightarrow \dot{I}=I\angle\psi$$
$$u(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\psi)\Leftrightarrow \dot{U}=U\angle\psi$$

若相量幅度用最大值表示 ，则用符号： $\dot{U}_m$ $\dot{I}_m$

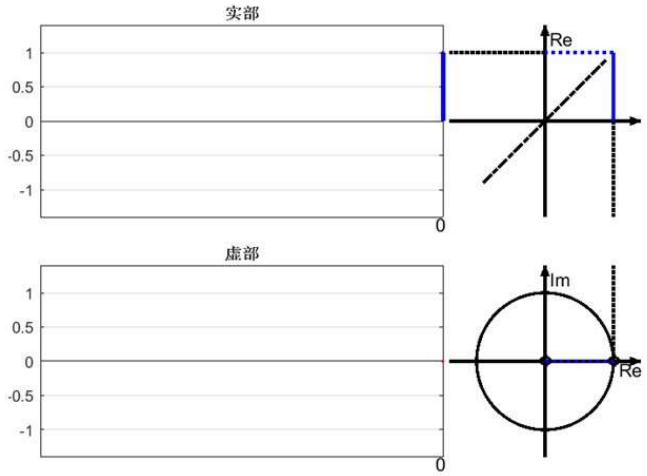


在实际应用中，幅度更多采用有效值，则用符号：

$\dot{U}$ $\dot{I}$

2023年4月12日

单位复指数函数 $\{e^{jn\omega t}, n=0,\pm1,\pm2,\cdots\}$ **在区间(t_0，t_0+T)(T=2π/ω)上可构成完备正交集**



例3： 计算相量的相位角时，要注意所在象限。如：

$$\dot{U} = 3 + j4 \longrightarrow u = 5\sqrt{2}\cos(\omega t + 53\cdot1^\circ)$$

$$\dot{U} = 3 - j4 \longrightarrow u = 5\sqrt{2}\cos(\omega t - 53\cdot1^\circ)$$

$$U = -3 + j4 \longrightarrow u = 5\sqrt{2}\cos(\omega t + 126\cdot9^\circ)$$

$$U = -3 - j4 \longrightarrow u = 5\sqrt{2}\cos(\omega t - 126\cdot9^\circ)$$

2023年4月12日

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

已知相量 $\dot{I} = 8 - 6j$ A，$f = 50$ Hz
求电流的瞬时值$i(t)$。

A $i(t) = 10\cos(50t + 36.9°)$A

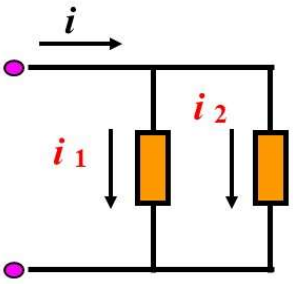
B $i(t) = 10\cos(314t - 36.9°)$A

C $i(t) = 14.14\cos(314t + 36.9°)$A

D $i(t) = 14.14\cos(314t - 36.9°)$A

运算举例：对如图所示电路，已知

$i_1 = 100\cos(\omega t + 45°)$A，$i_2 = 60\cos(\omega t - 30°)$A

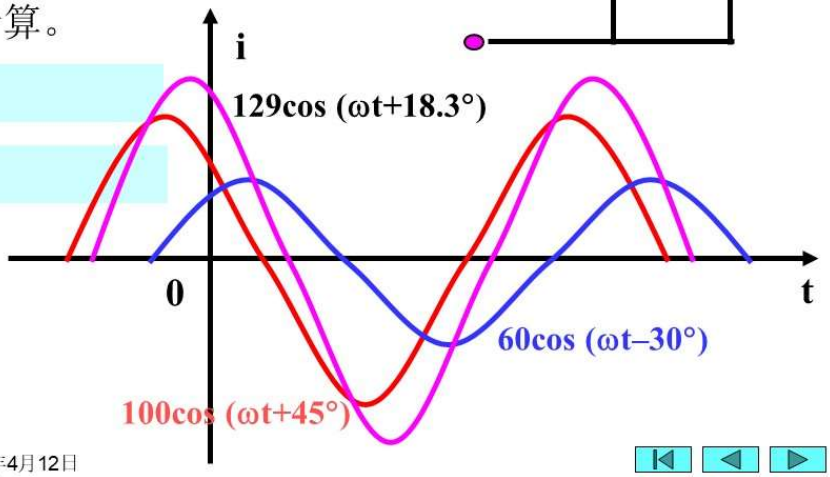


试求总电流 i。

本题可用几种方法求解计算。

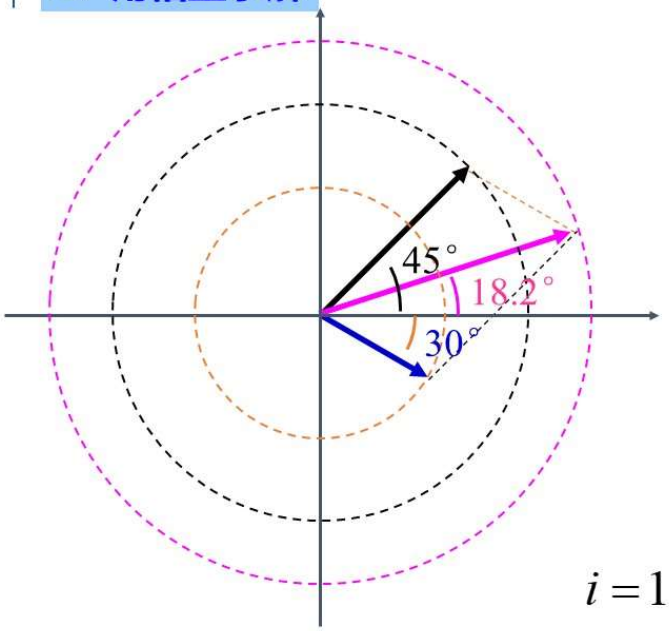
1. 用和差化积求解

2. 瞬时表达式相加



2023年4月12日

3. 用相量求解



$$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2$$
$$=100\angle 45^\circ+60\angle -30^\circ$$
$$=129\angle 18.2^\circ$$

代数运算

相量法的优点？

$$i=129\cos(\omega t+18°20')A$$

2023年4月12日

用相量表示正弦量，好处何在?

可将复杂的三角正弦函数的加、减、微分、积分运算转为简单的复数代数运算，具体作法为:

1、用复数相量表示正弦量
2、复数代数运算，得相量结果
3、将结果相量写回成正弦量

2023年4月12日

雨课堂 Rain Classroom

注意：

1. 只有正弦量才能用相量表示，非正弦量不可以。

2. 只有同频率的正弦量才能画在一张相量图上，
   不同频率不行。

问题提出：

平行四边形法则可以用于相量运算，直观但不方便，多用于定性分析，计算时一般采用相量的复数运算法。

相量 → 复数表示法 → 复数运算

2023年4月12日



正误判断

$$u = 100 \cos \omega t \neq \dot{U}$$

瞬时值　　复数

$$\dot{U} = 50\, e^{j15^\circ} \neq 50\sqrt{2} \cos(\omega t + 15^\circ)$$

复数　　瞬时值

2023年4月12日



雨课堂 Rain Classroom

符号说明

瞬时值 --- 小写　　u、i

有效值 --- 大写　　U、I

最大值 --- 大写+下标　　U_m

复数、相量 --- 大写 + “.”　　$\dot{U}$

2023年4月12日

二、正弦量的运算可以用对应的相量进行

1. 同频正弦量的代数和仍为一同频正弦量

$$i = i_1 + i_2$$

已知：

$$i_1 = \sqrt{2} I_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \Rightarrow \dot{I}_1 = I_1 \angle \varphi_1$$

$$i_2 = \sqrt{2} I_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \Rightarrow \dot{I}_2 = I_2 \angle \varphi_2$$

则：

$$i = i_1 + i_2 = \sqrt{2} I \cos(\omega t + \varphi)$$

得：　$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2$ ⟵ $\dot{I}$

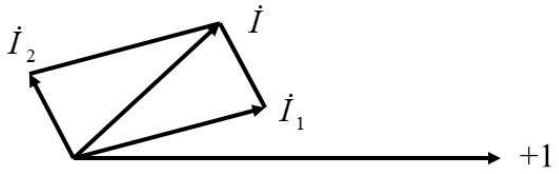
2023年4月12日

证明:

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = (I_1 \cos\ \varphi_1 + I_2 \cos\ \varphi_2) + j(I_1 \sin\ \varphi_1 + I_2 \sin\ \varphi_2)$$

$$= \sqrt{(I_1 \cos\ \varphi_1 + I_2 \cos\ \varphi_2)^2 + (I_1 \sin\ \varphi_1 + I_2 \sin\ \varphi_2)^2} \angle tg^{-1} \frac{I_1 \sin\ \varphi_1 + I_2 \sin\ \varphi_2}{I_1 \cos\ \varphi_1 + I_2 \cos\ \varphi_2}$$

$$= I \angle \varphi$$



2. 正弦量对时间的求导

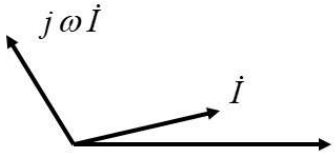
若: $i = \sqrt{2} I \cos(\omega t + \varphi_i) \Rightarrow \dot{I} = I \angle \varphi_i$

则: $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{d[\sqrt{2} I \cos(\omega t + \varphi_i)]}{dt}$

$$= \sqrt{2} I \omega \cos(\omega t + \varphi_i + \pi / 2)$$

$$\Rightarrow \omega I e^{j(\varphi_i + \pi/2)}$$

$$\Rightarrow j\omega \dot{I}$$



（a）正弦量的一阶导数仍为一个同频率的正弦量；
（b）导数的相量等于原相量乘以jω，即一个正弦量的导数所表示的相量的模是原相量的ω倍，初相角越前原相量90度。

3. 正弦量的积分

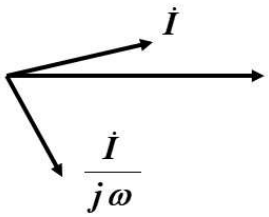
若：$i = \sqrt{2} I \cos(\omega t + \varphi_i) \Rightarrow \dot{I} = I \angle \varphi_i$

则：$\int i dt = \int \sqrt{2} I \cos(\omega t + \varphi_i) dt$

$$= \sqrt{2} \frac{I}{\omega} \cos(\omega t + \varphi_i - \pi / 2)$$

$$\Rightarrow \frac{I}{\omega} e^{j(\varphi_i - \pi/2)}$$

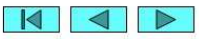
$$\Rightarrow \frac{\dot{I}}{j\omega}$$



（a）正弦量的积分仍为一个同频率的正弦量；

（b）正弦量的积分对应的相量等于原正弦量相量除以$j\omega$。即　一个正弦量的积分所表示的相量的模是原相量的ω分之一，初相角落后原相量90度。

2023年4月12日

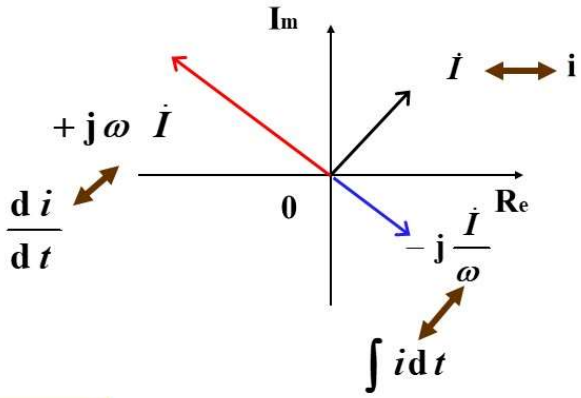


正弦量的微分和积分小结：

微分　　积分　$\int i\,dt \rightarrow \frac{\dot{I}}{j\omega}$

$$\frac{di}{dt} \rightarrow j\omega \dot{I}$$

“一乘就转”



微分/积分 关系 ⟹ 代数关系

2023年4月12日



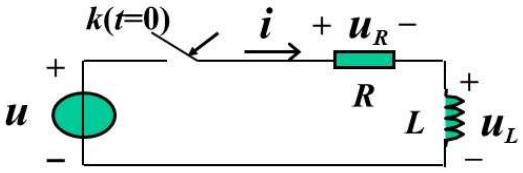
4.正弦量乘实常数

$$u = iR = \sqrt{2}IR\cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow \dot{U} = R\dot{I}$$

5. 例

已知: $u = \sqrt{2}U\cos(\omega t + \varphi_u)$, R, L

求:i.



解:

$$u = u_R + u_L = iR + L\frac{di}{dt}$$

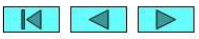
$$= \sqrt{2}U\cos(\omega t + \varphi_u)$$

$$R\dot{I} + Lj\omega\dot{I} = \dot{U} = U\angle\varphi_u$$

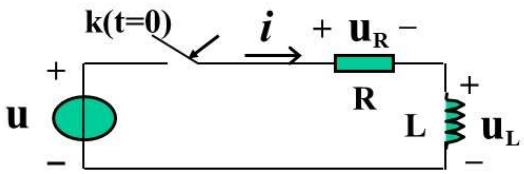
$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + j\omega L} = I\angle\varphi_i = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}\angle(\varphi_u - \arctan\frac{\omega L}{R})$$

$$i(t) = \frac{\sqrt{2}U}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}\cos(\omega t + \varphi_u - \arctan\frac{\omega L}{R})$$

2023年4月12日



单选题 1分



已知u (t) = cos2t A, L=0.5H, R=1Ω, 求$i(t)$的稳态解。

A $i(t) = \cos 2t$ A

B $i(t) = \cos(2t - 45°)$ A

C $i(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\cos(2t - 45°)$ A

D $i(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\cos(2t + 45°)$ A

2023年4月12日



6.3 相量法的分析基础

一、KCL，KVL的相量形式

KCL：$\Sigma i=0 \Longrightarrow \sum \dot{I} = 0$

KVL：$\Sigma u=0 \Longrightarrow \sum \dot{U} = 0$

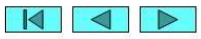
二、RLC元件电压与电流的相量形式

$$u = Ri \quad \Rightarrow \quad \dot{U} = R\dot{I}$$

$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \quad \Rightarrow \quad \dot{U} = \mathrm{j}\omega L\dot{I}$$

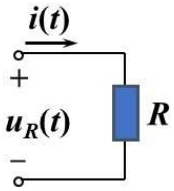
$$u = \frac{1}{C}\int i\,\mathrm{d}t \quad \Rightarrow \quad \dot{U} = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I}$$

2023年4月12日



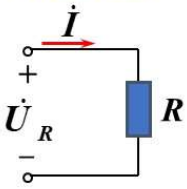
二、RLC元件电压与电流的相量形式

（1）电阻元件



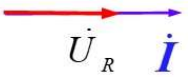
时域模型

$u_R(t) = Ri(t)$



相量模型

$\dot{U}_R = R\dot{I}$

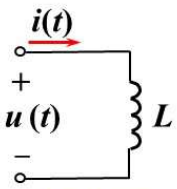


相量图

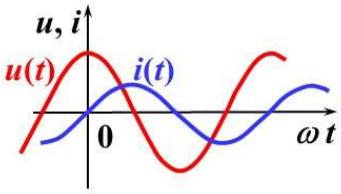
2023年4月12日



（2）电感元件



时域模型

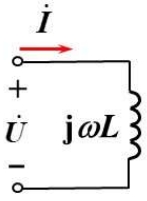


时域波形图

相位关系：

$u(t)$ 超前 $i(t)$ 90°

$$u = L\frac{di}{dt}$$

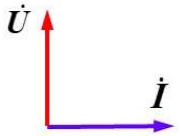


相量模型

$$U\angle\varphi_u = \omega LI\angle\varphi_i + \frac{\pi}{2} \Rightarrow \begin{cases} U = \omega LI \\ \varphi_u = \varphi_i + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\dot{U} = \mathrm{j}\omega L\,\dot{I}$$

有效值关系：　$U=\omega L I$



相量图

2023年4月12日



$U=\omega L I$　　$\dot{U} = \mathrm{j}\omega L\,\dot{I}$

错误的写法

$\omega L \not\times \frac{u}{i}$

$\omega L \not\times \frac{\dot{U}}{\dot{I}}$

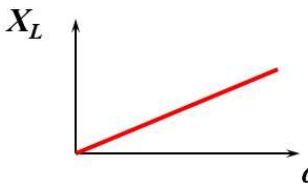
定义：$X_L = U/I = \omega L = 2\pi f L$，　单位：欧

称为“感抗”(inductive reactance)

感抗的物理意义：

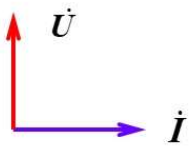
(1) 反映了电感对电流具有限制能力；

(2) 感抗与所通过电流的(角)频率成正比（理想元件如此，实际情况复杂）。



$\omega = 0$（直流），$X_L = 0$（短路）

$\omega \to \infty$，$X_L \to \infty$（开路）

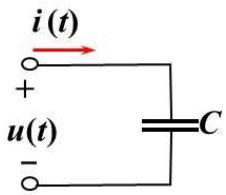


(3) 由于感抗的存在，使电流在相位上落后电压90°。

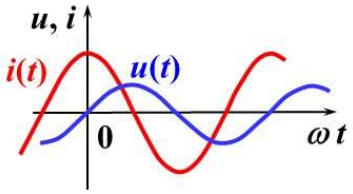
2023年4月12日



（3）电容元件



时域模型



时域波形图

相位关系：

$i(t)$ 超前 $u(t)$ 90°

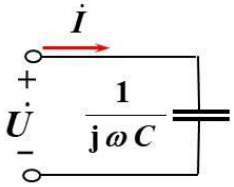
$$i = C\frac{du}{dt}$$

$$I\angle\varphi_i = \omega CU\angle(\varphi_u + \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \begin{cases} U = I/\omega C \\ \varphi_i = \varphi_u + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

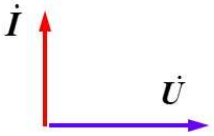
$$\dot{I} = \mathrm{j}\omega C\,\dot{U}$$

有效值关系：

$I=\omega C U$

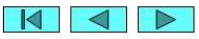


相量模型



相量图

2023年4月12日



$$\dot{U} = -\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}$$

$$\frac{U}{I} = \frac{1}{\omega C}$$

$$X_C \overset{\text{定义}}{=} -\frac{1}{\omega C}$$

称为“容抗”(capacitive reactance)

$$\dot{I} = \mathrm{j}\omega C\,\dot{U}$$

错误的写法

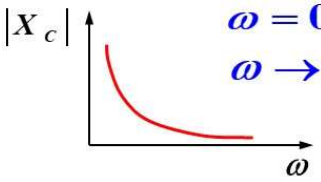
$$\frac{1}{\omega C} \neq \frac{u}{i}$$

$$\frac{1}{\omega C} \neq \frac{\dot{U}}{\dot{I}}$$

容抗的物理意义：

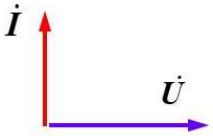
(1) 表征电容对电流有限制作用；

(2) 容抗的绝对值与电容电流的(角)频率成反比；



$\omega = 0$ （直流），$|X_C| \to \infty$ （隔直作用）

$\omega \to \infty$，$X_C \to 0$（短路作用）



(3) 由于容抗的存在，使电流在相位上超前（领先）电压90° 。

2023年4月12日



单选题 1分

设电流 $i = 0.05\sqrt{2}\cos(1000t + 150^\circ)\text{A}$ 流过10μF电容器。
求关联参考方向下电容端电压$u(t)$。

A $5\sqrt{2}\cos(1000t + 60^\circ)$

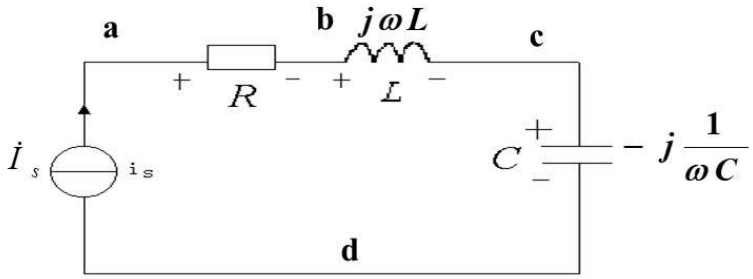
B $-5\sqrt{2}\cos(1000t + 60^\circ)$

C $0.5\sqrt{2}\cos(1000t + 60^\circ)$

D $-0.5\sqrt{2}\cos(1000t + 60^\circ)$

2023年4月12日

例:已知: Is=5A,ω=1000rad/s,R=3Ω,L=1H,C=1μF，求:u_{ad}和u_{bd}.



解:设 $\dot{I} = \dot{I}_s = 5\angle 0^\circ A$

$\dot{U}_R = \dot{I}R = 15\angle 0^\circ V \qquad \dot{U}_L = j\omega L\dot{I} = 5000\angle 90^\circ V$

$\dot{U}_C = -j\frac{1}{\omega C}\dot{I} = 5000\angle -90^\circ V$

$\dot{U}_{bd} = \dot{U}_L + \dot{U}_C = 0 \Longrightarrow u_{bd} = 0$

$\dot{U}_{ad} = \dot{U}_R + \dot{U}_{bd} = 15\angle 0^\circ V \Longrightarrow u_{ad} = 15\sqrt{2}\cos(1000t)V$

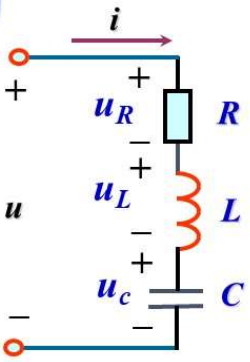
2023年4月12日

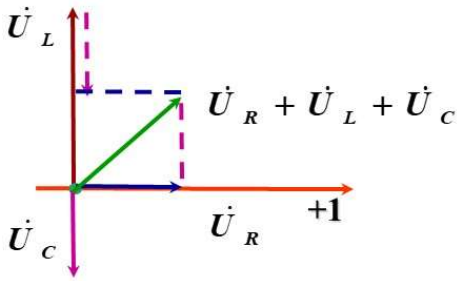
雨课堂 Rain Classroom

Ex：已知正弦电路如下图所示，且电阻、电感和电容电压的有效值分别为

$U_R = 30\ \text{V}$　　$U_L = 80\ \text{V}$　　$U_C = 40\ \text{V}$

求端口电压u的有效值。





$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = 50\ \text{V}$$

2023年4月12日